초등 **4학년**

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 5	**2.** 2	**3.** 8
4. 10	**5.** 130	**6.** 1
7. 13	**8.** 8	**9.** 3
10. 8	**11.** 20	**12.** 12
13. 1	**14.** 65	**15.** 10
16. 18	**17.** 9	**18.** 90
19. 117	**20.** 24	**21.** 35
22. 60	**23.** 45	**24.** 32
25. 5	**26.** 100	**27.** 45
28. 343	**29.** 2	**30.** 420

1. 26 5083 9671
억 만 일
⇨ 천만의 자리 숫자는 5입니다.

2. 평행선에 수직으로 그은 선분을 찾습니다. ⇨ 2개

3. 오린 색종이의 6 cm인 변을 가로로, 4 cm인 변을 세로로 놓았습니다.
⇨ □=4×2=8

4.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 1\ 1} \\ 7.68 \\ +\ 2.32 \\ \hline 10.00 \end{array}$$

5. 평행사변형에서 마주 보는 각의 크기는 서로 같습니다.
⇨ □=(360°−50°−50°)÷2=260°÷2=130°

6. • $\frac{1}{12}$이 5개인 수 : $\frac{5}{12}$
• $\frac{1}{12}$이 7개인 수 : $\frac{7}{12}$
⇨ $\frac{5}{12}+\frac{7}{12}=\frac{12}{12}=1$

7. (전체 오징어의 수)÷(사람 수)=312÷24=13(마리)

8.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 6\ 17\ 10} \\ 7.\not{8}\ 3 \\ -1.9\ 5 \\ \hline 5.8\ 8 \end{array}$$
⇨ 5.88>5.□9이므로 0부터 9까지의 숫자 중에서 □ 안에 들어갈 수 있는 숫자는 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7입니다. → 8개

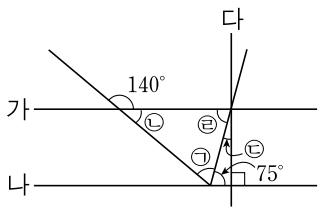
9. $1\frac{3}{8}=\frac{11}{8}$, $4\frac{3}{8}=\frac{35}{8}$
따라서 가장 큰 분수는 $4\frac{3}{8}$이고 가장 작은 분수는 $1\frac{3}{8}$입니다.
⇨ $4\frac{3}{8}-1\frac{3}{8}=3$

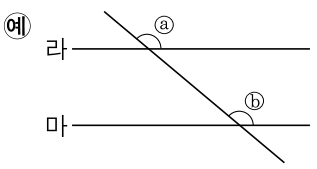
10. (어떤 수)−0.42=7.58
⇨ (어떤 수)=7.58+0.42=8

11. (각 ㄴㄱㄷ)+(각 ㄴㄷㄱ)=180°−40°=140°
(각 ㄴㄱㄷ)=(각 ㄴㄷㄱ)이므로
(각 ㄴㄷㄱ)=140°÷2=70°입니다.
삼각형 ㄱㄹㄷ에서
(각 ㄹㄱㄷ)=180°−(90°+70°)=20°입니다.

12. 평행선은 선분 ㄴㅇ과 선분 ㄹㅁ이므로 평행선 사이의 거리는 3+5+4=12 (cm)입니다.

13. (남은 밀가루의 무게)
=(처음에 있던 밀가루의 무게)
−(케이크를 만드는 데 사용한 밀가루의 무게)
−(과자를 만드는 데 사용한 밀가루의 무게)
$=7-3\frac{7}{11}-2\frac{4}{11}=6\frac{11}{11}-3\frac{7}{11}-2\frac{4}{11}$
$=3\frac{4}{11}-2\frac{4}{11}=1$ (kg)

14.


㉡=180°−140°=40°
직선 가와 나에 수직인 직선 다를 그으면
㉢=180°−75°−90°=15°
㉣=90°−15°=75°
⇨ ㉠=180°−㉡−㉣=180°−40°−75°=65°
〔다른 풀이〕
평행선과 한 직선이 만날 때 생기는 같은 쪽의 각의 크기는 같습니다.


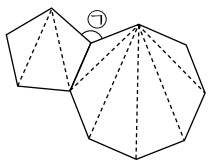
직선 라와 마가 서로 평행할 때 ⓐ=ⓑ입니다.
따라서 140°=㉠+75°이므로 ㉠=140°−75°=65°입니다.

15. • 가장 큰 소수 세 자리 수 : 9.801
• 가장 작은 소수 세 자리 수 : 0.189
⇨ 두 소수의 합 : 9.801+0.189=9.99
따라서 9.99보다 0.01 큰 수는 10입니다.

16. 78.20㉡>78.2㉢8에서 자연수 부분과 소수 첫째 자리 숫자가 각각 같고, 78.20㉡의 소수 둘째 자리 숫자가 0이므로 ㉢=0이고 ㉡은 8보다 큰 9입니다. 7㉠.056>78.209에서 십의 자리 숫자가 같고 소수 첫째 자리 숫자가 0<2이므로 ㉠은 8보다 큰 9입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢=9+9+0=18

17. $6\times45\div(13+5)-3\times\square$
$=6\times45\div18-3\times\square$
$=270\div18-3\times\square$
$=15-3\times\square$
즉 $15-3\times\square$가 0이 아닌 한 자리 수이므로
$\square=1$이면 $15-3\times1=15-3=12(\times)$
$\square=2$이면 $15-3\times2=15-6=9(\bigcirc)$
$\square=3$이면 $15-3\times3=15-9=6(\bigcirc)$
$\square=4$이면 $15-3\times4=15-12=3(\bigcirc)$
$\square=5$이면 $15-3\times5=15-15=0(\times)$
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 2, 3, 4입니다.
⇨ $2+3+4=9$

18. 어제 입장한 사람 수를 □명이라고 하면
(어제 입장료의 수입)$=3000\times\square$,
(오늘 입장료의 수입)$=2700\times(\square+70)$입니다.
$3000\times\square+162000=2700\times(\square+70)$,
$3000\times\square+162000=2700\times\square+189000$,
$300\times\square=27000$, $\square=90$

19. 

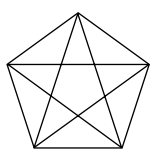
- 정오각형은 삼각형 3개로 나눌 수 있으므로 다섯 각의 크기의 합은 $180^\circ\times3=540^\circ$입니다.
  따라서 한 각의 크기는 $540^\circ\div5=108^\circ$입니다.
- 정팔각형은 삼각형 6개로 나눌 수 있으므로 여덟 각의 크기의 합은 $180^\circ\times6=1080^\circ$입니다.
  따라서 한 각의 크기는 $1080^\circ\div8=135^\circ$입니다.

⇨ $㉠=360^\circ-108^\circ-135^\circ=117^\circ$

20. 4600.596에서 자연수를 뺀 부분은 0.596이고 자연수 부분이 네 자리 수이므로 어떤 소수는 ●.596입니다.

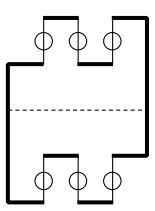
```
   ●.5 9 6
+  ● 5 9 6
-------------
 4 6 0 0.5 9 6
```

왼쪽 계산식에서 ●$=4$입니다.
따라서 어떤 소수는 4.596이고 이 소수의 각 자리 숫자의 합은 $4+5+9+6=24$입니다.

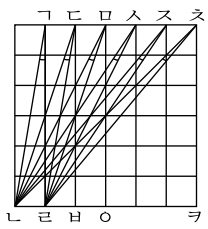
21. 

- 도형 1개로 이루어진 삼각형 : 10개
- 도형 2개로 이루어진 삼각형 : 10개
- 도형 3개로 이루어진 삼각형 : 10개
- 도형 5개로 이루어진 삼각형 : 5개

따라서 크고 작은 삼각형은 모두 $10+10+10+5=35$(개)입니다.

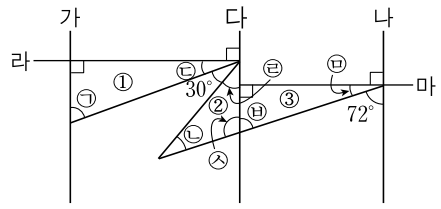
22. 
왼쪽 그림에서 굵은 선의 길이의 합은 자르기 전의 정사각형의 둘레와 같으므로 이어 붙인 도형의 둘레는 정사각형의 둘레에 ○표 한 선분의 길이를 더한 것과 같습니다.

⇨ $10\times4+3\frac{1}{3}+3\frac{1}{3}+3\frac{1}{3}+3\frac{1}{3}+3\frac{1}{3}+3\frac{1}{3}$
$=40+18\frac{6}{3}=40+20$
$=60$ (cm)

23. 

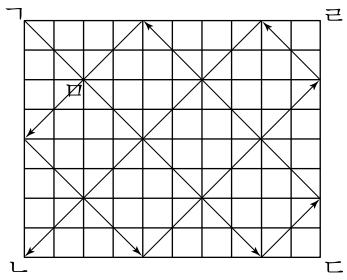
왼쪽 그림에서 삼각형 ㄱㄴㄹ과 삼각형 ㄷㄹㅂ은 모양과 크기가 같으므로
(각 ㄴㄱㄹ)$=$(각 ㄹㄷㅂ),
(각 ㄴㄷㅂ)$=$(각 ㄴㄷㄹ)$+$(각 ㄹㄷㅂ)
$=$(각 ㄴㄷㄹ)$+$(각 ㄴㄱㄹ)
입니다.
위와 마찬가지 방법으로 (각 ㄴㄷㅂ)$=$(각 ㄹㅁㅇ)이므로
(각 ㄴㄱㄹ)$+$(각 ㄴㄷㄹ)$+$(각 ㄴㅁㄹ)
$=$(각 ㄴㄷㅂ)$+$(각 ㄴㅁㄹ)
$=$(각 ㄹㅁㅇ)$+$(각 ㄴㅁㄹ)
$=$(각 ㄴㅁㅇ)입니다.
따라서 위와 마찬가지 방법으로 표시된 여섯 각의 크기의 합은 각 ㄴㅊㅋ의 크기와 같습니다.
삼각형 ㅊㄴㅋ은 (변 ㅊㅋ)$=$(변 ㄴㅋ)이고
각 ㅊㅋㄴ의 크기가 정사각형의 한 각의 크기와 같은 90°이므로 직각삼각형이면서 이등변삼각형입니다.
따라서 (각 ㄴㅊㅋ)$=(180^\circ-90^\circ)\div2=45^\circ$입니다.

24. 직선 가, 나에 평행한 보조선 다와 수직인 보조선 라, 마를 긋습니다. 그러면 그림과 같이 ①, ②, ③ 3개의 삼각형이 생깁니다.



삼각형의 세 각의 크기의 합이 180°이므로
①에서 $90^\circ+㉠+㉡=180^\circ$, $㉡=90^\circ-㉠$입니다.
$㉡+30^\circ+㉣=90^\circ$이므로
$90^\circ-㉠+30^\circ+㉣=90^\circ$, $㉣=㉠-30^\circ$입니다.
$㉤=90^\circ-72^\circ=18^\circ$이므로
③에서 $90^\circ+㉢+18^\circ=180^\circ$, $㉢=72^\circ$,
$㉦=180^\circ-72^\circ=108^\circ$입니다.
문제에서 $㉠=㉧+38^\circ$, $㉧=㉠-38^\circ$이므로
②에서 $㉧+㉦+㉣=180^\circ$,
$㉠-38^\circ+108^\circ+㉠-30^\circ=180^\circ$, $㉠+㉠=140^\circ$, $㉠=70^\circ$입니다.
따라서 $㉧=㉠-38^\circ=70^\circ-38^\circ=32^\circ$입니다.

25. 가로줄을 모두 더한 합과 세로줄을 모두 더한 합은 같습니다.
가로줄을 모두 더한 합이
$4\frac{8}{10}+5\frac{4}{10}+4\frac{6}{10}+4\frac{8}{10}=17\frac{26}{10}=19\frac{6}{10}$이므로
세로줄을 모두 더한 합도 $19\frac{6}{10}$입니다.
세로줄 2개를 더한 합은 $4\frac{8}{10}+4\frac{8}{10}=8\frac{16}{10}=9\frac{6}{10}$입니다.
또한 ㉠은 ●$+$■$+$●$+$▲이고 ㉠의 오른쪽 빈 곳은 ▲$+$■$+$●$+$●이므로 ㉠과 ㉠의 오른쪽 빈 곳에 들어갈 수는 같습니다.
따라서 $㉠+㉠=19\frac{6}{10}-9\frac{6}{10}=10$이므로 $㉠=5$입니다.

26. 

꼭짓점 ㄱ에서 시작하여 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 꼭짓점 중 하나와 처음으로 만나는 곳까지 선을 그으면 왼쪽과 같습니다.

(선분 ㄱㅁ)$=2\frac{1}{2}+2\frac{1}{2}=5$ (cm)이고 꼭짓점 ㄱ에서 시작하여 꼭짓점 ㄴ까지 그은 선의 길이는 선분 ㄱㅁ의 길이의 20배이므로 $5\times20=100$ (cm)입니다.

27. 시계에서 시침은 60분 동안 30°를 움직이므로 시침이 10° 움직이면 $60\div3=20$(분)이 지납니다.
시침은 정각에서 20°만큼 움직인 것이므로 현재 시각은 정각 ●시에서 40분이 지난 것입니다. 즉 ●시 40분이므로 분침이 가리키는 숫자는 8이고 시침은 숫자 5와 6 사이에 있습니다. 따라서 시계가 가리키는 시각은 5시 40분입니다.
⇨ $5+40=45$

28. 0부터 9까지의 숫자 중에서 3, 6, 9를 빼면 7개의 숫자가 남습니다.
수를 직접 말해야 하는 한 자리 수는 7개의 숫자 중에서 0을 빼야 하므로 6개입니다.
수를 직접 말해야 하는 두 자리 수는 십의 자리에 올 수 있는 숫자가 6개, 일의 자리에 올 수 있는 숫자가 7개이므로 $6\times7=42$(개)입니다.
수를 직접 말해야 하는 세 자리 수는 백의 자리에 올 수 있는 숫자가 6개, 십의 자리에 올 수 있는 숫자가 7개, 일의 자리에 올 수 있는 숫자가 7개이므로 $6\times7\times7=294$(개)입니다.
수를 직접 말해야 하는 네 자리 수는 1000으로 1개입니다.
따라서 1부터 1000까지의 수 중에서 박수를 치지 않고 수를 직접 말해야 하는 수는 $6+42+294+1=343$(개)입니다.

29. $\square=\frac{㉠}{㉡}$이라고 놓으면 $1=\frac{1}{1}$이므로

$1*\frac{㉠}{㉡}=\frac{1}{1}*\frac{㉠}{㉡}=\frac{1\times㉡}{1\times㉡+1\times㉠}=\frac{㉡}{㉡+㉠}$입니다.

$(1*\square)*\frac{1}{5}=\frac{㉡}{㉡+㉠}*\frac{1}{5}=\frac{(㉡+㉠)\times5}{㉡\times5+(㉡+㉠)\times1}$

$=\frac{㉡\times5+㉠\times5}{㉡\times6+㉠}$

분자와 분모가 같아야 하므로

$㉡\times5+㉠\times5=㉡\times6+㉠$ ⇨ $㉡=㉠\times4$

$\frac{㉠}{㉡}=\frac{㉠}{㉠\times4}$이므로 분모와 분자가 모두 한 자리 수인 $\frac{㉠}{㉡}$은 $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{8}$로 2개입니다.

30. 규칙에 따라 만들어지는 모양의 둘레의 규칙을 찾아보면
첫 번째 : $4\times4=4\times(4+6\times0)$
두 번째 : $4\times10=4\times(4+6\times1)$
세 번째 : $4\times16=4\times(4+6\times2)$
네 번째 : $4\times22=4\times(4+6\times3)$
⋮
□번째 : $4\times\{4+6\times(\square-1)\}$입니다.
⇨ $4\times\{4+6\times(\square-1)\}=520$, $4+6\times(\square-1)=130$,
$6\times(\square-1)=126$, $\square-1=21$, $\square=22$
따라서 둘레가 520 cm인 모양은 22번째에 나옵니다.
횟수가 한 번 늘어날 때마다 만들어지는 모양은 한 줄씩 늘어나고 한 변의 길이가 8 cm인 정사각형은 세 번째 모양에 2개, 네 번째 모양에 6개, 다섯 번째 모양에 12개, … 로
세 번째 모양(2개)부터 한 줄 늘어날 때마다 4개, 6개, 8개, 10개, … 씩 늘어납니다.
따라서 22번째에 만들어지는 모양에서 찾을 수 있는 한 변의 길이가 8 cm인 정사각형은 모두

$2+4+6+8+\cdots+34+36+38+40=42\times10=420$(개)

(42, 42, 42, 42)

입니다.